
Exercice : 1 Étude de la suite de fonctions (f_n)

On considère la suite de fonctions (f_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n : x \mapsto \frac{n+1}{n+2} e^{-nx^2}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f à déterminer.

2. Soit $a > 0$. Démontrer que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

3. On souhaite maintenant démontrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.
- a) En considérant une suite (x_n) (de limite nulle) convenablement choisie, répondre à la question. On veillera à rédiger le plus rigoureusement possible.

- b) Répondre de nouveau à la question en exploitant une propriété de la fonction f .

Exercice : 2 Étude de la série de fonctions $\sum f_n$ avec $f_n(x) = e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right)$

On considère la suite de fonctions (f_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n : x \mapsto e^{-nx} \sin\left(\frac{\pi}{2}nx\right)$.

1. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On suppose $0 < a < b$.

Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

3. Démontrer que la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue sur $]0, +\infty[$.

4. Soit I un intervalle réel non vide et non réduit à un point. Soit $(g_n) \in \mathbb{K}^I$ et soit $g \in \mathbb{K}^I$. On suppose que la série de fonctions $\sum g_n$ converge simplement sur I . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k$.

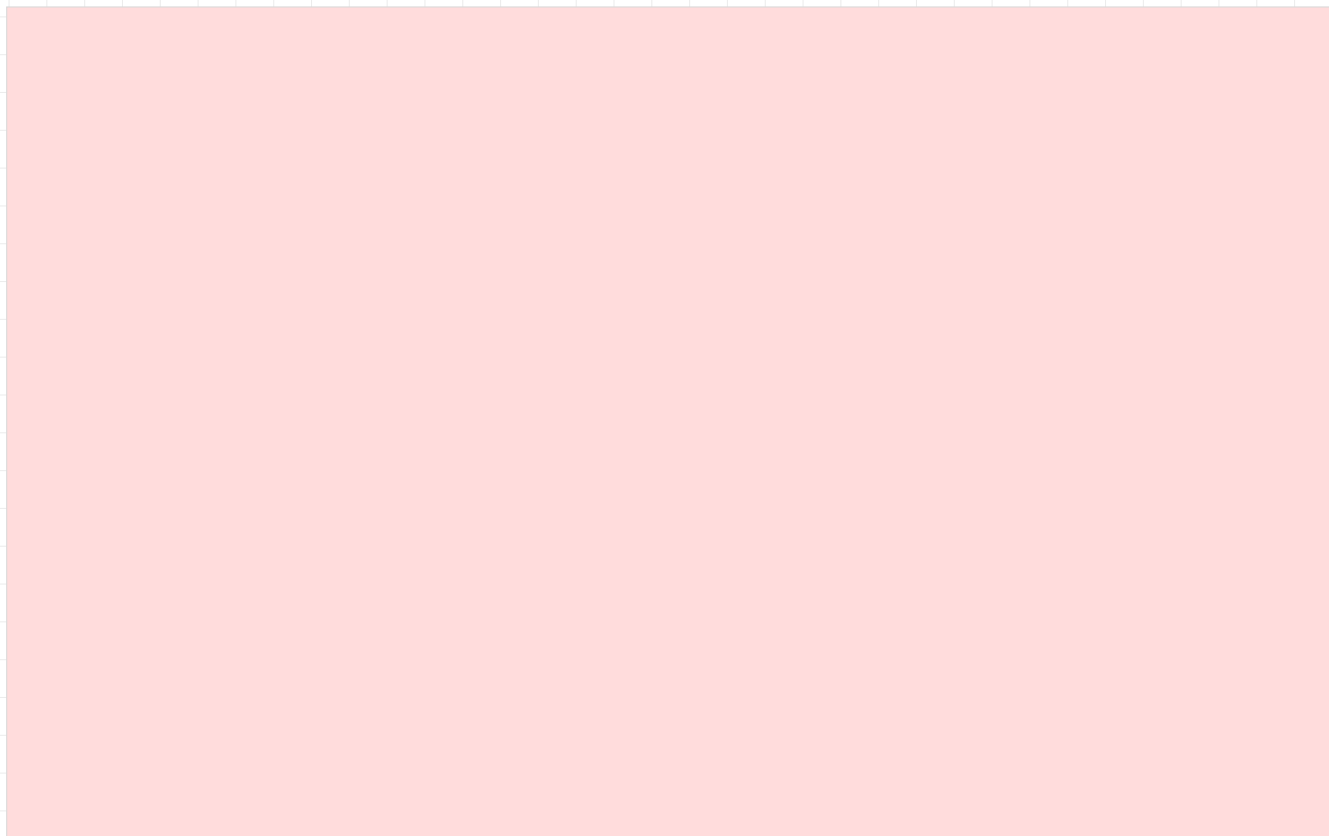
Démontrer :

La série de fonctions $\sum g_n$ converge uniformément sur I

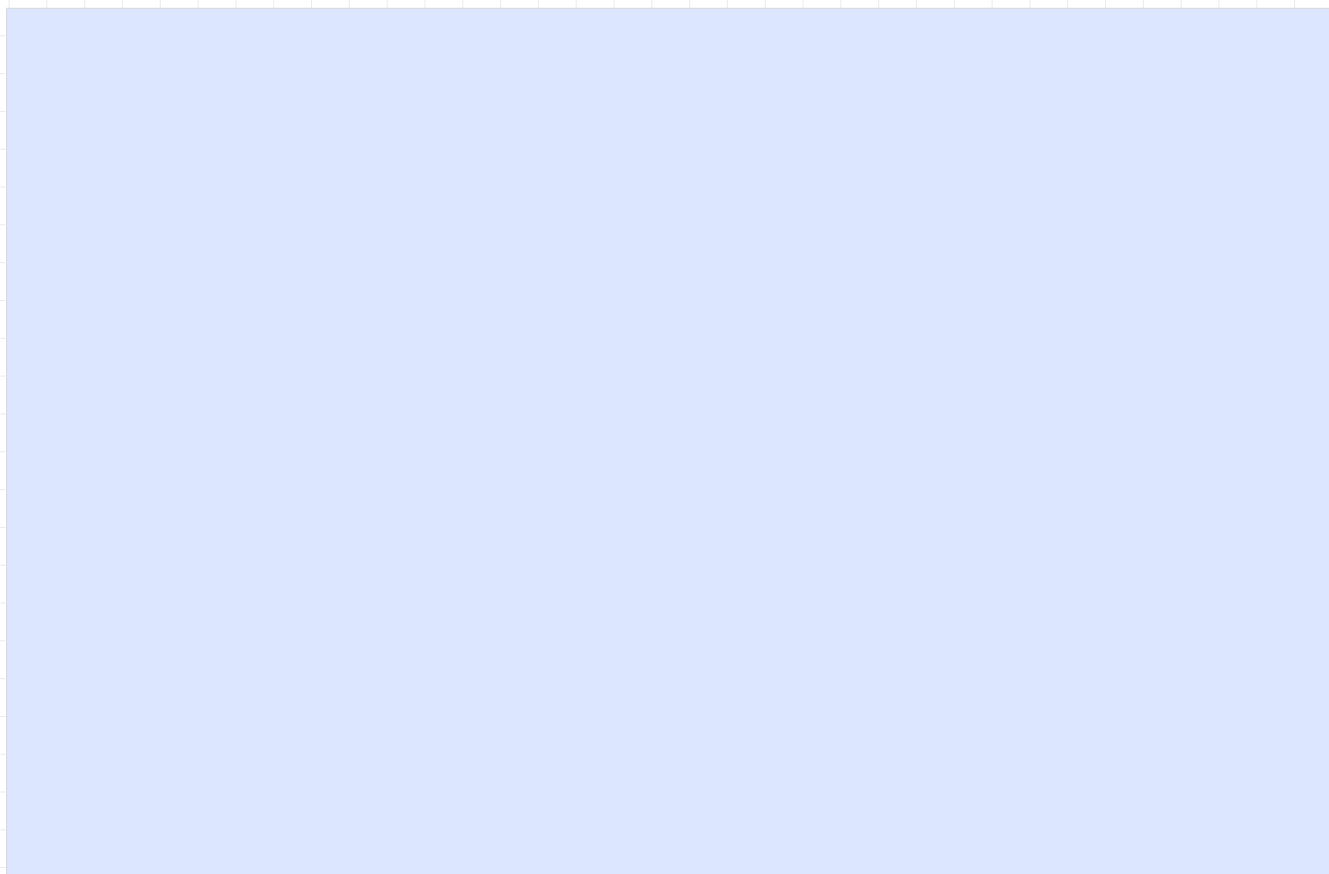
$\Downarrow$

La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction nulle.

5. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$ (on pourra se servir de la question précédente).



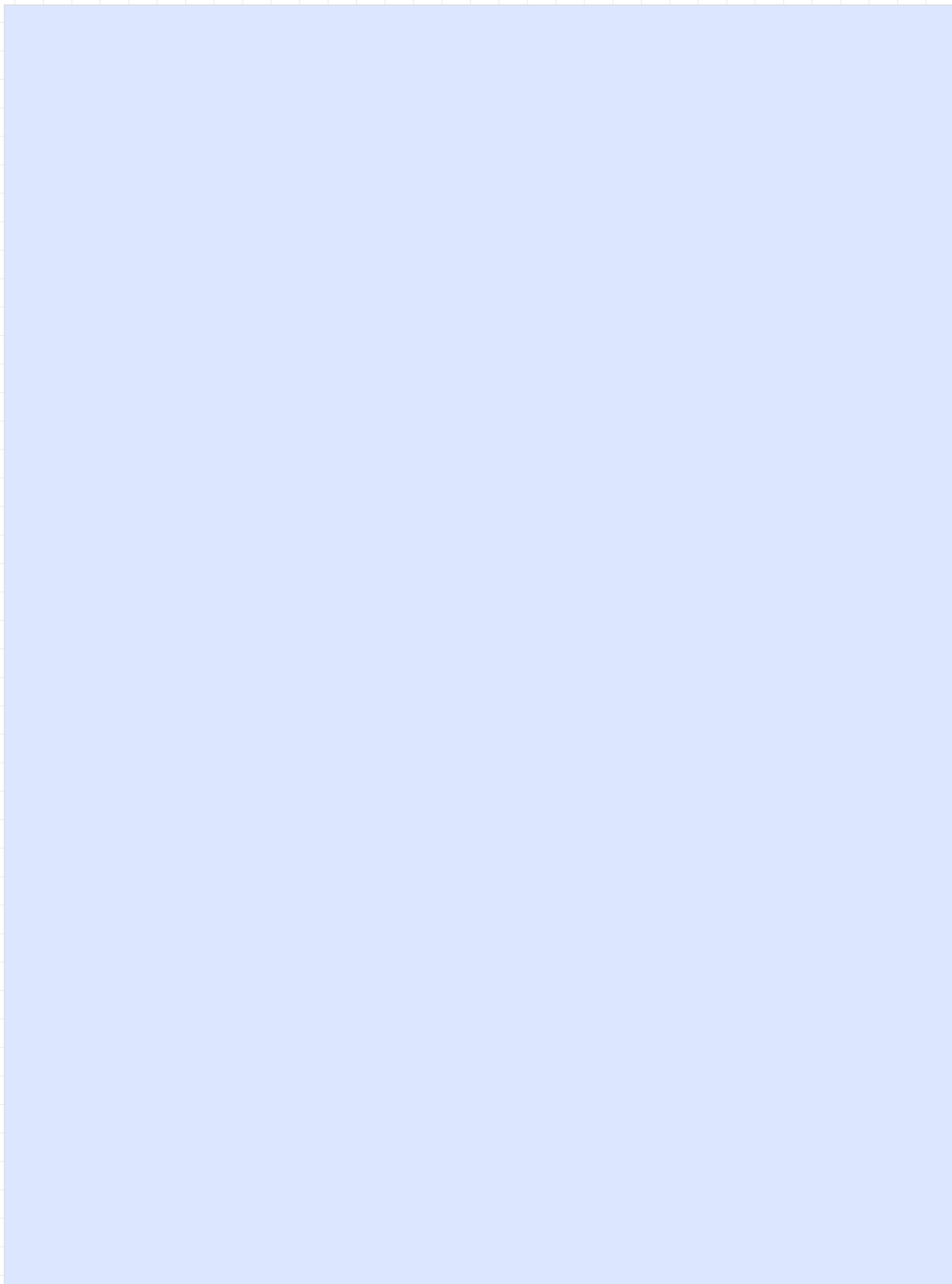
6. Déterminer la limite de la fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ en $+\infty$.



Exercice : 3 Séries entières et rayon de convergence

1. On définit la suite (a_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \begin{cases} 3^n & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right) & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$

a) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.



b) Déterminer une expression simple de $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $\left] -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right[$.

2. On souhaite déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum \ln(n)x^n$.

a) Rappeler la définition du rayon de convergence pour une série entière de la variable réelle.

b) En raisonnant sur la suite $(\ln(n))$, majorer R .

c) Rappeler (sans démonstration) l'inégalité de convexité classique vérifiée par la fonction $\ln$.

d) À l'aide de la question précédente, minorer R .

Exercice : 4 Étude d'une intégrale à paramètre : $f(x) = \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$

On considère la fonction $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t} dt$.

1. À l'aide du théorème de convergence dominée, déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Démontrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, la fonction $t \mapsto \sin\left(\frac{t}{x}\right) e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

3. Démontrer que la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et exprimer f' sous forme intégrale.

